Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S019: curso 2019-2020, EXA-0018

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0018-BA-E01

SEL-D0018-BA-E01: Inversa con parámetro y ecuación matricial por la derecha

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & m \\ 1 & 1 & 1 \\ m & 3 & 5 \end{pmatrix}$, con m un parámetro real, se pide:

a) **(0.8 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro m tiene inversa la matriz A?

b) **(1.7 puntos)** Para $m = 0$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = A \cdot A^t$.

Solución de SEL-D0018-BA-E01

a) Determinante.

Por la primera fila,

$$\det A = 2(5-3) + m(3-m) = 4 + 3m - m^2 = (4-m)(m+1).$$

La inversa existe si $\boxed{m \notin \{-1, 4\}}$.

b) Resolución para $m = 0$.

Con $m = 0$ obtenemos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad AA^t = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \\ 0 & 8 & 34 \end{pmatrix}.$$

En $XA = AA^t$ la inversa multiplica por la derecha. También podemos resolver por filas. Para una fila (u, v, w) de X, su producto con A es $(2u + v, v + 3w, v + 5w)$. Si la fila correspondiente de AA^t es (r, s, t), resulta

$$w = \frac{t - s}{2}, \qquad v = s - 3w, \qquad u = \frac{r - v}{2}.$$

Aplicando estas fórmulas a las tres filas,

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} -1/2 & 5 & -1 \\ 13/4 & -9/2 & 5/2 \\ 31/2 & -31 & 13 \end{pmatrix}.}$$

La sustitución en $(2u + v, v + 3w, v + 5w)$ recupera las tres filas de AA^t. La solución es única porque A es invertible.

Ejercicio SEL-D0018-BA-E02

SEL-D0018-BA-E02: Región factible: vértices, pertenencia y extremos

Se considera la región del plano definida por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 4 \qquad x - y \geq -2 \qquad x + 3y \geq 2 \qquad y \leq 2$$

a) **(1.5 puntos)** Represéntela gráficamente y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** Indique razonadamente si el punto $(4, -0.75)$ pertenece a dicha región.

c) **(0.75 puntos)** ¿En qué puntos de la región anterior la función $F(x, y) = x + y$ alcanza los valores máximo y mínimo y cuáles son estos valores?

Solución de SEL-D0018-BA-E02

a) Región y vértices.

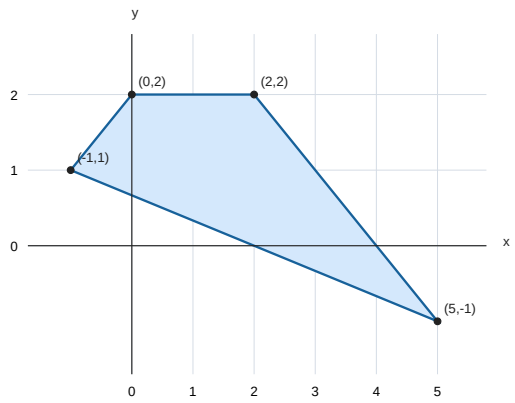
Las cotas de y son

$$\frac{2 - x}{3} \leq y, \qquad y \leq 4 - x, \qquad y \leq x + 2, \qquad y \leq 2.$$

La región incluye valores negativos de ambas coordenadas. En orden cíclico, los cortes factibles son

$$(-1, 1), \quad (0, 2), \quad (2, 2), \quad (5, -1).$$

Los lados activos son $y = x + 2$, $y = 2$, $y = 4 - x$ y $y = (2 - x)/3$.



b) Pertenencia del punto.

Para $(4, -0.75)$, la expresión $x + 3y$ vale $4 - 2.25 = 1.75 < 2$. Por ello el punto queda fuera.

c) Extremos.

En los cuatro vértices, F vale 0, 2, 4 y 4. El mínimo $\boxed{0}$ se alcanza únicamente en $\boxed{(-1, 1)}$. La restricción $x + y \leq 4$ da una cota superior alcanzada en toda la arista que une $(2, 2)$ y $(5, -1)$. El máximo es $\boxed{4}$ y sus puntos son

$$\boxed{(x, 4 - x), \qquad 2 \leq x \leq 5}.$$

Ejercicio SEL-D0018-BB-E03

SEL-D0018-BB-E03: Derivada y punto: tangente, monotonía y recuperación de función

De una función f sabemos que su gráfica pasa por el punto $(1, 3)$ y que su derivada es $f'(x) = 2x - 6$.

a) **(0.75 puntos)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía y la existencia de extremos de la función f.

c) **(0.75 puntos)** Determine la función f y represéntela gráficamente.

Solución de SEL-D0018-BB-E03

a) Tangente.

La pendiente es $f'(1) = -4$. Como $f(1) = 3$, la ecuación punto-pendiente es $y - 3 = -4(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = -4x + 7}$.

b) Monotonía y extremos.

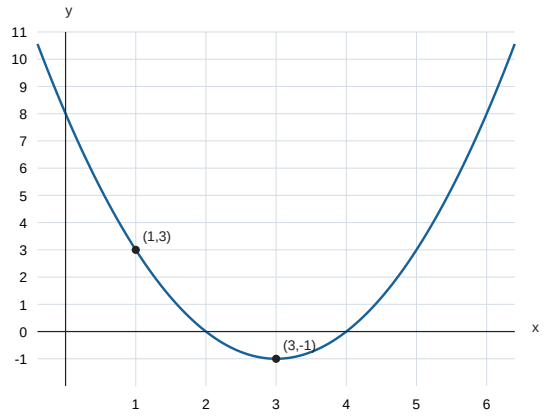
Como $f'(x) = 2(x - 3)$, la función decrece para $x < 3$ y crece para $x > 3$. El cambio de signo de negativo a positivo determina un mínimo en $x = 3$. Sobre $\mathbb{R}$ es el mínimo absoluto y no hay máximo.

c) Expresión y gráfica.

Al integrar obtenemos $f(x) = x^2 - 6x + C$. De $1 - 6 + C = 3$ sale $C = 8$. Así,

$$\boxed{f(x) = x^2 - 6x + 8 = (x - 3)^2 - 1}.$$

La parábola tiene vértice $(3, -1)$, eje $x = 3$, raíces 2 y 4 y ordenada en el origen 8.



Ejercicio SEL-D0018-BB-E04

SEL-D0018-BB-E04: Función por tramos: continuidad, tangente y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x+1} & \text{si } x < -2 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Calcule el valor de a para que f sea continua en todo su dominio. Para ese valor de a, ¿es derivable la función f?

b) **(0.5 puntos)** Para $a = -6$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 3$.

c) **(1 punto)** Para $a = -6$, esboce la gráfica de f y calcule el área de la región limitada por la gráfica de la función f, el eje de abscisas y las rectas $x = 3$ y $x = 5$.

Solución de SEL-D0018-BB-E04

a) Continuidad y derivabilidad.

El dominio es $\mathbb{R}$ porque el denominador $x+1$ se usa sólo para $x < -2$. En el empalme, el límite izquierdo vale -2 y $f(-2) = 4 + a$. La continuidad exige $\boxed{a = -6}$. Para ese valor, las pendientes laterales son

$$-\frac{2}{(-2+1)^2} = -2, \qquad 2(-2) = -4.$$

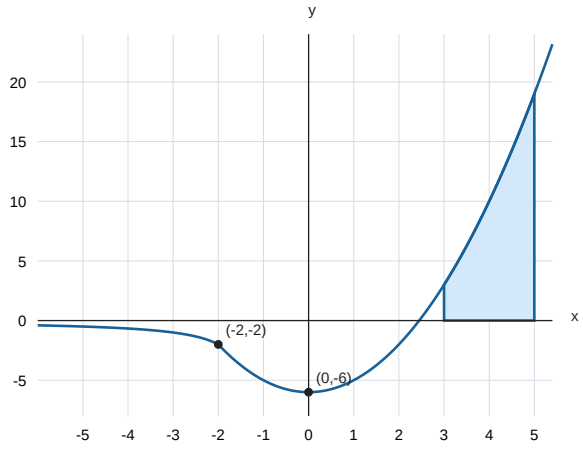
La función es derivable en el interior de cada tramo y presenta una esquina en $x = -2$.

b) Tangente en $x = 3$.

En el tramo cuadrático, $f(3) = 3$ y $f'(3) = 6$. Resulta $\boxed{y = 6x - 15}$.

c) Esbozo y área.

El tramo racional desciende desde valores próximos a 0 por debajo del eje hasta el empalme $(-2, -2)$. El tramo cuadrático desciende hasta $(0, -6)$ y luego crece. Su única raíz dentro de ese tramo es $\sqrt{6}$. En $[3, 5]$ la gráfica queda por encima del eje.



$$\mathcal{A} = \int_3^5 (x^2 - 6)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - 6x\right]_3^5 = \frac{35}{3} + 9 = \boxed{\frac{62}{3} \text{ unidades cuadradas}}.$$

Ejercicio SEL-D0018-BC-E05

SEL-D0018-BC-E05: Erasmus+ y mejora en lengua extranjera

Se sabe que el 65 % de los estudiantes de bachillerato de Andalucía ha participado en programas Erasmus+ y que de ellos, el 80 % ha mejorado su calificación en lengua extranjera. De los estudiantes que no han participado en programas Erasmus+, mejoran su calificación en lengua extranjera el 30 %. Se elige al azar un estudiante de bachillerato de Andalucía.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya mejorado su calificación en lengua extranjera?

b) **(1 punto)** Si se sabe que ha mejorado su calificación en lengua extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que haya participado en un programa Erasmus+?

Solución de SEL-D0018-BC-E05

a) Probabilidad total.

Sean E participar en Erasmus+ y M mejorar la calificación. Las dos ramas tienen pesos 0.65 y 0.35. Por probabilidad total,

$$\boxed{P(M) = 0.65(0.80) + 0.35(0.30) = 0.625.}$$

b) Participación entre quienes mejoraron.

La regla del producto da $P(E \cap M) = 0.52$. Al dividir por la probabilidad total de mejora,

$$\boxed{P(E \mid M) = \frac{0.52}{0.625} = \frac{104}{125} = 0.832.}$$

Ejercicio SEL-D0018-BC-E06

SEL-D0018-BC-E06: Sedentarismo y obesidad: intersección, total y Bayes

El 47 % de los jóvenes andaluces tienen una vida sedentaria. De ellos, el 72 % presentan obesidad, mientras que solamente la presentan el 22 % de los jóvenes no sedentarios. Se elige al azar un joven andaluz.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que sea sedentario y no presente obesidad.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que presente obesidad.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea sedentario, sabiendo que presenta obesidad.

Solución de SEL-D0018-BC-E06

a) Intersección.

Sean S vida sedentaria y O presentar obesidad. La probabilidad pedida se calcula mediante el complemento dentro de la rama S:

$$\boxed{P(S \cap O^c) = 0.47(1 - 0.72) = 0.1316.}$$

b) Probabilidad total.

$$\boxed{P(O) = 0.47(0.72) + 0.53(0.22) = 0.3384 + 0.1166 = 0.455.}$$

c) Condicionada.

$$\boxed{P(S \mid O) = \frac{0.3384}{0.455} = \frac{1692}{2275} \approx 0.7437.}$$

Ejercicio SEL-D0018-BD-E07

SEL-D0018-BD-E07: Fluidez en inglés: intervalo, admisibilidad y muestra mínima

Tomada al azar una muestra de 600 alumnos de una universidad española, se encontró que 2/3 de los mismos podían expresarse en inglés con fluidez.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 98 % para estimar la proporción de alumnos de esa universidad que pueden expresarse en inglés con fluidez. ¿Se podría admitir a ese nivel de confianza que la proporción de alumnos de esa universidad que pueden expresarse en inglés con fluidez es 13/20?

b) **(0.25 puntos)** Teniendo en cuenta el intervalo anterior, ¿qué error máximo se cometería en dicha estimación?

c) **(0.75 puntos)** Si se mantienen la misma proporción muestral y la misma confianza, ¿cuántos alumnos como mínimo habría de tener una muestra para que el error de estimación sea inferior al 2 %?

Solución de SEL-D0018-BD-E07

a) Intervalo al 98 %.

La proporción observada es $\hat{p} = 2/3$. Hay 400 éxitos y 200 fracasos, de modo que la aproximación normal es adecuada bajo el modelo muestral. Con el cuantil bilateral $z_{0.99} \approx 2.326347874$,

$$\hat{p} \pm z_{0.99}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{600}} \approx \boxed{(0.621896,\ 0.711437)}.$$

Como $13/20 = 0.65$ está dentro del intervalo, ese valor es compatible con los datos al nivel de confianza solicitado.

b) Margen.

La semiamplitud es $z_{0.99}\sqrt{(2/9)/600} \approx \boxed{0.044771}$, aproximadamente 4.48 puntos porcentuales.

c) Tamaño mínimo.

Al fijar la confianza y la proporción de planificación,

$$z_{0.99}\sqrt{\frac{2/9}{n}} < 0.02 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{z_{0.99}^2(2/9)}{0.02^2} \approx 3006.608017252.$$

Con el cuantil preciso, 3006 incumple la cota y $\boxed{3007}$ la satisface. Si se adopta 2.33 de una tabla de dos decimales, la cota aproximada sube a 3016.0556 y resulta 3017. Conviene conservar el cuantil sin redondear hasta calcular el mínimo.

Ejercicio SEL-D0018-BD-E08

SEL-D0018-BD-E08: Café por taza: estimador, intervalo y tamaño muestral

La cantidad de café por taza que suministra una máquina de café sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación típica 0.8 cm^3. En una muestra de 45 tazas suministradas por esa máquina, se ha medido un total de 5 400 cm^3 de café.

a) **(0.5 puntos)** Calcule el estimador puntual para la cantidad media de café por taza que suministra la máquina.

b) **(1 punto)** Calcule un intervalo de confianza al 97 % para estimar la cantidad media de café por taza que suministra la máquina.

c) **(1 punto)** Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo que se ha de tomar para que, al estimar la cantidad media de café por taza, el error cometido sea inferior a 0.2 cm^3.

Solución de SEL-D0018-BD-E08

a) Estimación puntual.

La media muestral es el volumen total dividido por el número de tazas:

$$\boxed{\bar{x} = \frac{5400}{45} = 120 \text{ cm}^3}.$$

b) Intervalo al 97 %.

Con desviación conocida $\sigma = 0.8$ y $z_{0.985} \approx 2.170090378$,

$$120 \pm z_{0.985}\frac{0.8}{\sqrt{45}} \approx \boxed{(119.741202,\ 120.258798) \text{ cm}^3}.$$

El intervalo usa la distribución normal de la media bajo muestreo independiente.

c) Tamaño mínimo con margen estricto.

$$z_{0.985}\frac{0.8}{\sqrt{n}} < 0.2 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 16z_{0.985}^2 \approx 75.348675950.$$

El margen con 75 tazas supera 0.2 cm^3 y con 76 queda por debajo. Se requieren $\boxed{76 \text{ tazas}}$.
